N 820

Seat Number | | | | | | | |

2026 II 21 1100 -N 820- ELECTRICAL TECHNOLOGY (92) (M)

(REVISED COURSE)

Time : 3 Hours (Pages 7+2 Designs) Max. Marks : 80

सूचना :—

(*i*) **सर्व** प्रश्न अनिवार्य आहेत.

(*ii*) उजवीकडील अंक प्रश्नांचे पूर्ण गुण दर्शवितात.

(*iii*) तृतीय काटकोन प्रक्षेप पद्धत वापरा.

(*iv*) आवश्यक तेथे सुबक आकृत्या काढा.

(*v*) प्रश्न क्र. 6 हा ड्रॉईंग पुरवणीवर सोडवा व ही पुरवणी मुख्य उत्तरपत्रिकेस जोडा.

(*vi*) सर्व मापे मिमी. मध्ये आहेत.

1. (A) रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा : **5**

(*i*) ऑटोमॅटीक इस्त्रीमध्ये ..... चा वापर तापमान नियंत्रणासाठी केला जातो.

(*a*) नायक्रोम कॉईल

(*b*) थर्मोस्टॅट

(*c*) सेफ्टी व्हाल्व

P.T.O.

(*ii*) आर्मेचर ..... पासून बनविलेला असतो.

(*a*) सॉफ्ट आयर्न

(*b*) कॉपर

(*c*) टंगस्टन

(*iii*) सोलर सेल हे ..... तत्त्वावर कार्य करते.

(*a*) इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक इंडक्शन

(*b*) म्युच्युअल इंडक्शन

(*c*) फोटोव्होल्ट

(*iv*) ग्राईंडरसाठी ..... मोटरचा वापर करतात.

(*a*) शेडेड पोल

(*b*) युनिव्हर्सल

(*c*) स्प्लीट फेज

Seat Number | | | | | | | |

(*v*) बॅटरी हे साधन ..... ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेत करते.

(*a*) उष्णता

(*b*) रासायनिक

(*c*) प्रकाश

(B) योग्य जोड्या जुळवा : **5**

स्तंभ 'A'	**स्तंभ 'B'**
(*i*) व्हायब्रेटींग बेल	(*a*) विद्युत दाब कमी करण्यासाठी
(*ii*) प्रकाश किरणे मोजण्याचे एकक	(*b*) जीना वायरींग
(*iii*) स्टेपडाऊन ट्रान्सफॉर्मर	(*c*) इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन
(*iv*) टू-वे स्वीच	(*d*) इंडक्शनचे तत्त्व
(*v*) इंडक्शन कुकर	(*e*) ल्युमेन्स

P.T.O.

(C) खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा : 5

(*i*) ॲस्बेस्टॉस हा उष्णता वाहक आहे.

(*ii*) बझरमध्ये टोल आणि घंटी यांचा समावेश असतो.

(*iii*) ट्रान्सफॉर्मर हे ए.सी. प्रवाहावर चालणारे स्थिर साधन आहे.

(*iv*) फिल्टर हे अशुद्ध डी.सी. सप्लायचे शुद्ध डी.सी. सप्लायमध्ये रूपांतर करणारे साधन आहे.

(*v*) गोदामामध्ये कॉंड्युट वायरींगचा वापर करतात.

(D) खालील प्रश्नांची *एका* वाक्यात उत्तरे लिहा : 5

(*i*) सोलर सेलचे आऊटपुट किती व्होल्टेज असते ?

(*ii*) इमर्जन्सी लाईटमध्ये ट्रान्सफॉर्मरचे कार्य लिहा.

(*iii*) फुल वेव्ह रेक्टीफायरचे **दोन** प्रकार लिहा.

(*iv*) ए.सी. व डी.सी. प्रवाहावर चालणाऱ्या मोटरचे नाव लिहा.

(*v*) हॉटप्लेटचे ऑपरेटींग व्होल्टेज किती असते ?

Seat Number | | | | | | | |

2. **खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतेही *चार*) :** **12**

(*i*) इस्त्री चालू केल्यानंतर फ्युज जाण्याची कारणे लिहा.

(*ii*) विद्युत बेलमधील आर्मेचरची माहिती लिहा.

(*iii*) सोडियम व्हेपर लँपची कार्यपद्धत थोडक्यात सांगा.

(*iv*) ट्रान्सफॉर्मरचे कोअरवरून पडणारे **तीन** प्रकार लिहा.

(*v*) पॉवर सप्लायचे डी.सी. आऊटपुट मिळत नाही कारणे लिहा.

(*vi*) विद्युत चिन्हे काढा :

(*a*) फायर अलार्म बेल

(*b*) टू-वे स्वीच

(*c*) फॅन रेग्युलेटर.

(*vii*) ऑटोकॅडचे फायदे लिहा.

3. **खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतेही *तीन*) :** **12**

(*i*) ट्रान्सफॉर्मरचे फायदे लिहा.

(*ii*) बॅटरीची देखभाल कशी करतात ? ते लिहा.

(*iii*) विद्युत मोटरच्या मुख्य भागांची नावे सांगून माहिती लिहा.

(*iv*) डी.सी. पॉवर सप्लायची ठोकळाकृती (Block Diagram) काढा.

P.T.O.

(v) ऑटोकॅडमधील मॉडीफाय मेनूतील खालील कमांड्सचा उपयोग लिहा :

(a) TRIM

(b) FILLET

(c) MOVE

(d) BREAK.

4. खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा (कोणतेही दोन) : **10**

(i) विद्युत गिझरच्या कार्यपद्धतीची माहिती लिहा.

(ii) दोन टू-वे स्वीचने एक दिवा नियंत्रित करण्याची मंडलाकृती काढा.

(iii) डी.सी. मोटरच्या योक (Body) चे मुक्तहस्त चित्र काढा.

5. खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा (कोणतेही दोन) : **16**

(i) सोलर पॅनल व बॅटरीची निगा कशी घ्याल ? ते लिहा.

(ii) केसींग-केपींग वायरींगच्या पद्धतीची आकृतीसह माहिती लिहा तसेच या पद्धतीचे फायदे व तोटे लिहा.

(iii) इंडक्शन कुकरचे कार्यतत्त्व दर्शविणारी नामनिर्देशित आकृती काढा.

Seat Number | | | | | | | |

6. **खालीलपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवा :** **10**

(*i*) आकृती क्र. 1 (संलग्न) मध्ये दिलेल्या तुल्यप्रतिमेवरून खालील लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढा.

तृतीय काटकोन प्रक्षेप पद्धतीचा वापर करा :

(*a*) 'X' दिशेने दिसणारा समोरील देखावा (Front View)

(*b*) 'Y' दिशेने दिसणारा वरील देखावा (Top View)

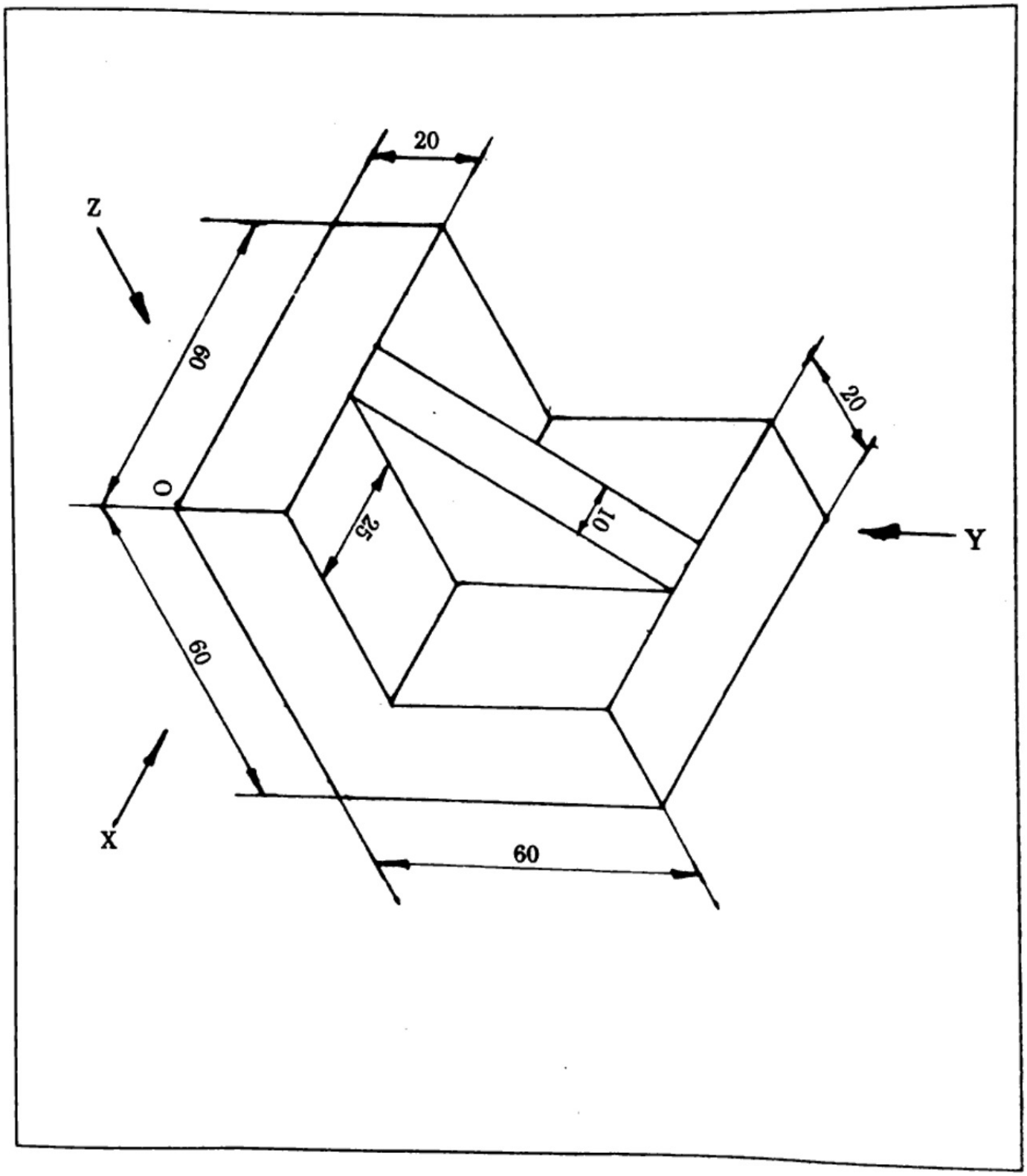
(*c*) 'Z' दिशेने दिसणारा बाजूचा देखावा (Side View).

(*ii*) आकृती क्र. 2 (संलग्न) मध्ये दिलेल्या लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्यांच्या आधारे तुल्यप्रतिमा (Isometric View) तयार करा. 'O' हा आरंभ बिंदू घ्या.

N 820

Q. No. 6 (*i*)

Fig. No. 1



N 820

Q. No. 6 (*ii*)

Fig. No. 2

